

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: EL M.A.S POSEE ENERGÍA.



11F – 02 d

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

40%

1. Un resorte oscila entre dos puntos separados 30 cm, y presenta una energía asociada de 1.8 J cuando oscila con una masa unida de 200 g.

- a. ¿Cuál es la constante elástica del resorte?
- b. ¿Qué velocidad tendrá al pasar por el punto de equilibrio?
- c. ¿Cuál es su elongación cuando va a razón de 3 m/s?
- d. ¿Cuál es su velocidad a una distancia de 5 cm del punto de equilibrio?

30%

2. Un tren de ondas se desplaza cumpliendo 8 ciclos en 4 segundos, la longitud de estos ciclos es de 20 cm.

- a. ¿Cuál es su velocidad? En m/s
- b. ¿Cuál es la longitud de onda? En cm
- c. ¿Cuál es su periodo?

30%

3. Determine si la apreciación es falsa (F) o verdadera (V) y justifique:

- a. La clasificación de las ondas no solo tiene en cuenta el medio de propagación. _____
- b. La energía asociada a un objeto que se mueve en M.A.S. aumenta a medida que aumenta su elongación. _____
- c. La amplitud de una onda se mide al completarse un ciclo. _____